

BỤI TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ CÁC TÁC HẠI CỦA BỤI

Mục tiêu

- Trình bày được định nghĩa, phương thức hình thành và phân loại bụi
- Trình bày được các tác hại của bụi trên người tiếp xúc và tiêu chuẩn bụi cho phép
- Trình bày được các biện pháp dự phòng tác hại của bụi trong môi trường lao động

Đại cương về bụi trong sản xuất

1. Định nghĩa bụi trong MTLĐ

- Bụi là một tập hợp nhiều phần tử có kích thước nhỏ bé và tồn tại lâu trong không khí dưới dạng bụi bay, bụi lắng và các hệ khí dung nhiều pha gồm hơi, khói, mù, được hình thành từ sự vỡ vụn của vật chất do lực tự nhiên hoặc do quá trình sản xuất gây nên

2. Các phương thức hình thành bụi

- Do sự vụn nát cơ học của chất rắn: nghiền đá...
- Do sự thiêu cháy không hoàn toàn hoặc do các vụ nổ
- Do các hơi khí bốc lên trong sấy, luyện các chất hơi bốc lên ngưng tụ trong không khí hoặc bị ô xy hoá tạo keo khí dung: hơi chì, kẽm...

3. Một số ngành nghề sản sinh ra bụi và tiếp xúc với bụi

- Khai thác quặng: công đoạn khoan, đập, nghiền.
- Khai thác đá, cắt và mài đá.
- Sàng tuyển, xay nghiền các vật liệu sinh bụi.
- Gốm, sành, sứ.
- Sản xuất vật liệu xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu bằng tay hoặc máy móc.
- Cơ khí: tiện, mài.
- Công nghiệp hoá chất.
- Công nghiệp thực phẩm.

- Công nghiệp da giày.
- Dệt - may: tiếp xúc bụi bông, đay, lanh...
- Khai thác than, khoáng sản
- Xây dựng: bụi xi măng, amiăng
- Nghề mộc: bụi gỗ.
- Xay nghiền bột ngũ cốc.
- Luyện kim: bộ phận làm sạch khuôn đúc, đúc,
- Kho chứa các nguyên vật liệu đã chế biến.
- Khai thác cát, dùng cát phun đánh bóng vật liệu.
- Bảo dưỡng và lau chùi máy móc có bụi...

Phân loại bụi

1. Theo nguồn gốc

1.1. Bụi hữu cơ

- Bụi tự nhiên
- Bụi thực vật (bông, đay, gỗ...)
- Bụi động vật (lông, tóc...)
- Bụi nhân tạo (nhựa hoá học, cao su...)

1.2. Bụi vô cơ

- Bụi khoáng chất (thạch anh, amiăng, silic, talc...)
- Bụi kim loại (sắt, đồng, chì, nhôm...)
- Bụi hỗn hợp; thường do mài, cạo, đúc

2. Theo kích thước

2.1. Phân loại dựa vào tính chất vật lý và sức rơi

- Bụi > $10\mu\text{m}$
- Bụi hiển vi: kích thước $0,1 - 10\mu\text{m}$.
- Bụi siêu hiển vi: kích thước $< 0,1\mu\text{m}$.

2.2. Phân loại dựa vào khả năng xâm nhập của bụi vào đường hô hấp

- Loại $< 0,1\mu\text{m}$.
- Loại $0,1 - 5\mu\text{m}$.
- Loại $5 - 10\mu\text{m}$.
- Loại $10 - 50\mu\text{m}$.
- Loại $> 50\mu\text{m}$.

3. Theo tác hại của bụi

- Bụi lơ
- Bụi độc
- Bụi gây xơ hóa
- Bụi gây dị ứng
- Bụi gây ung thư
- Bụi nổ

Tác hại của bụi trên người tiếp xúc

1. Cơ chế phát sinh và giải phóng bụi

1.1. Phá vỡ cơ học

- Bụi từ các vật liệu ban đầu có kích thước lớn, qua quá trình bị phá vỡ bằng cơ học như:
 - Khoan,
 - Xay,
 - Nghiền,
 - Cắt,
 - Nổ,
 - Hoặc mài giữa vật liệu (như đá).

- Bụi thực vật được hình thành giống như nguyên liệu ban đầu:
 - Bụi gỗ được hình thành từ gỗ: cưa, bào, đánh mịn;
 - Bụi bông được hình thành do: xé, cào, chải bông, kéo sợi;
 - Bụi len trong xén lông cừu...
- Tốc độ tạo ra bụi tăng lên khi các phương tiện máy móc hoạt động với tốc độ cao.
- Phụ thuộc vào đặc tính của vật liệu đó là tính dễ vỡ vụn của vật liệu.

1.2. Độ phân tán của hạt bụi

- Sau khi các khoáng chất bị phá vỡ, bụi được tạo thành dưới nhiều kích thước khác nhau được phân tán vào trong không khí.
- Bụi được giải phóng trong quá trình sản xuất gồm:
 - Bụi rơi tự do,
 - Hoặc bụi được phân tán do quá trình vận chuyển, đóng gói, hoặc trong quá trình cân, trộn...

- Bụi giải phóng vào trong không khí phụ thuộc vào:
 - Nguồn năng lượng tạo ra bụi ban đầu
 - Loại vật liệu phát sinh ra bụi.
- Bụi có độ phân tán càng lớn thì mức độ nguy hiểm càng cao.

2. Các yếu tố quyết định tác hại

- Độ phân tán,
- Độ hoà tan và tỷ trọng,
- Hình dáng và độ rắn của hạt bụi,
- Tính mang điện,
- Thành phần hoá học,
- Nồng độ bụi.

3. Điều kiện lao động

- Điều kiện lao động nặng nhọc kết hợp với ồn, rung và hơi khí độc làm tăng tác hại của bụi.

4. Ảnh hưởng tiềm tàng của bụi đối với sức khỏe

- Khi bụi giải phóng vào trong không khí:
 - Người lao động tiếp xúc với bụi
 - Và hít bụi vào đường hô hấp.
- Nếu hít phải bụi gây hại sẽ bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
- Từ tổn thương nhẹ đến tổn thương nặng không hồi phục và đe dọa đến tính mạng.

- Nguy cơ bị ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động phụ thuộc:
 - Các loại bụi đã tiếp xúc,
 - Liều tiếp xúc,
 - Nồng độ bụi,
 - Kích thước hạt bụi,
 - Thời gian tiếp xúc.
- Ngoài ra còn phụ:
 - Thời gian bụi tồn tại trong không khí,
 - Khả năng được giữ lại trong hệ thống đường hô hấp.

- Ảnh hưởng của bụi đến cơ thể thường rõ ràng nhất là:
 - Sau một thời gian dài tiếp xúc với bụi và thường gây ra các bệnh bụi phổi.
 - Sau một thời gian sau khi đã ngừng tiếp xúc với bụi cũng gây ra bệnh bụi phổi.
- Có nhiều loại bụi ảnh hưởng đến sức khỏe ngay sau một thời gian ngắn tiếp xúc khi tiếp xúc với nồng độ bụi cao.
 - Gây ra bệnh bụi phổi cấp tính.
- Những ảnh hưởng của bụi tới sức khỏe:
 - Mắc các bệnh bụi phổi,

- Ung thư,
- Nhiễm độc kim loại nặng,
- Chấn thương phổi,
- Viêm phổi,
- Viêm phế quản mạn tính,
- Dị ứng (hen),
- Nhiễm trùng,
- Viêm da.
- Một số loại bụi ảnh hưởng đến sức khỏe không có khả năng hồi phục như:
 - Bụi gỗ gây kích thích mắt, da,

- Dị ứng,
- Giảm chức năng thông khí phổi,
- Hen,
- Ung thư mũi...

5. Tác hại của bụi trên cơ quan hô hấp

5.1. Ở đường hô hấp trên

- Xung huyết, tăng bài tiết các chất nhờn, phù thũng.
- Làm niêm mạc dày lên và teo niêm mạc.
- Loét và thủng vách ngăn mũi.

5.2. Ở phổi

5.2.1. Giữ và đào thải bụi của phổi

- Ở phế quản: bụi có kích thước trên $5\mu\text{m}$ bị giữ lại đó và bị các tế bào lông chuyển đẩy ra ngoài.
- Ở phế nang: bụi có kích thước $< 5\mu\text{m}$, bị bào đại thực bào nuốt; được đẩy ra phế quản nhờ tế bào lông chuyển đẩy ra ngoài; đối với bụi độc làm chết đại thực bào thì gây xơ hoá phổi.
- Việc đào thải bụi phụ thuộc vào:
 - Kích thước hạt bụi,
 - Thời gian lọc sạch,
 - Độ hoà tan: bụi càng dễ hoà tan thì càng nhanh đào thải ra ngoài .

5.2.2. Tác hại ở phổi

- Phản ứng xơ hoá
- Khí thũng quanh ổ
- Biến đổi động mạch
- Biến đổi phế quản nhỏ thứ phát

5.2.3. Các loại bụi gây bệnh bụi phổi

Bảng 1: Một số bệnh bụi phổi theo theo nguồn gốc của bụi và phản ứng của phổi

Loại bụi, loại bệnh bụi phổi và phản ứng của phổi		
Bụi vô cơ	Loại bệnh bụi phổi	Phản ứng của phổi
Amiăng (Asbestos)	Bụi phổi amiăng (Asbestosis)	Xơ hóa phổi
Silic (Quartz)	Bụi phổi silic (Silicosis)	Xơ hóa phổi
Than	Bụi phổi than	Xơ hóa phổi
Be-ri	Bệnh Be-ri	Xơ hóa phổi
Vôn-fram cacbua (Tungsten Carbide)	Bệnh kim loại nặng	Xơ hóa phổi
Sắt	Bệnh bụi phổi sắt (Siderosis)	Không xơ hóa
Thiếc	Bệnh bụi phổi thiếc (Stannosis)	Không xơ hóa
Ba-ri	Bệnh bụi phổi ba-ri (Baritosis)	Không xơ hóa

Loại bụi, loại bệnh bụi phổi và phản ứng của phổi

Bụi hữu cơ		
Rơm, rạ, cỏ mốc	Bệnh viêm phổi ở người nông dân	Xơ hóa phổi
Phân chim, lông chim	Bệnh viêm phổi do gia cầm	Xơ hóa phổi
Bụi mía đường	Bệnh bụi phổi mía (Bagassosis)	Xơ hóa phổi
Bụi hỗn hợp	Bệnh nấm phổi ở người lao động	Không xơ hóa
Xương mù	Sốt do xương mù	Không xơ hóa
Bụi xử lý bùn cống rãnh	Bệnh ở người nạo vét cống	Không xơ hóa
Bụi nấm mốc	Bệnh viêm phổi phú-mát	Không xơ hóa
Bụi gàu, lông tóc động vật và bụi từ nước tiêu khô của chuột	Bệnh phổi ở người huấn luyện súc vật	Không xơ hóa

- Bệnh bụi phổi silic (*Silicosis*):
 - Bệnh không hồi phục, tiến triển một chiều,
 - Không điều trị khỏi,
 - Ở giai đoạn cuối gây mất khả năng lao động và thậm chí gây tử vong.
 - Nguy cơ mắc bệnh silicosis phụ thuộc vào:
 - ✓ Tỷ lệ silic tự do có trong hạt bụi,
 - ✓ Tích lũy bụi trong phế nang.
 - Các tổn thương phổi trong bệnh silicosis:
 - ✓ Các nốt mờ nhỏ đơn thuần,
 - ✓ Có thể liên kết với nhau tạo thành các nốt mờ lớn.

- Triệu chứng ban đầu của bệnh là khó thở, sau đó khó thở tăng dần lên và gây ra hội chứng hạn chế.
- Biến chứng thường gặp:
 - ✓ Lao phổi
 - ✓ Suy hô hấp
 - ✓ Khí phế thũng,
 - ✓ Tâm phế mạn tính
- Bệnh xuất hiện sau nhiều năm tiếp xúc với bụi liên tục, ít nhất 5 năm.

- Bệnh bụi phổi amiăng (*Asbestosis*):
 - Xuất hiện sau 10 năm tiếp xúc liên tục với bụi amiăng.
 - Các biểu hiện của bệnh bao gồm:
 - ✓ Khó thở,
 - ✓ Đau ngực,
 - ✓ Ho khạc đờm,
 - ✓ Có thể bị viêm phế quản
 - ✓ Tràn dịch, tràn khí màng phổi,
 - ✓ Dày màng phổi,
 - ✓ Xơ phổi,
 - ✓ Xẹp phổi,

- ✓ Tâm phế mạn tính
- Bụi amiăng có nguy cơ gây ung thư phổi,
- ✓ Ung thư dạ dày,
- ✓ Ung thư thanh quản,
- ✓ Ung thư thận,
- ✓ Ung thư máu,
- ✓ Ung thư trung biểu mô.
- Gây vô hoá: phế quản, màng phổi, màng tim, thanh quản, cơ hoành, đường tiêu hoá...

- Bệnh bụi phổi than (*Anthracosis*):
 - Gặp ở NLD tiếp xúc với bụi than từ 5 năm trở lên
 - Gây rối loạn thông khí phổi,
 - Tràn khí màng phổi,
 - Xơ hoá phổi,
 - Viêm phế quản mạn tính.
 - Bệnh bụi phổi silic - than

- Bệnh bụi phổi talc:
 - Gặp ở những người làm việc tiếp xúc với bụi talc,
 - nồng độ bụi hô hấp trong môi trường lao động lớn hơn $1\text{mg}/\text{m}^3$ không khí.
 - Thời gian tiếp xúc tối thiểu 5 năm.
 - Bệnh gây rối loạn thông khí tắc nghẽn hoặc hạn chế,
 - Gây xơ hóa phổi và dày màng phổi.

- Bệnh bụi phổi - bông (*Byssinosis*):
 - Bệnh phổi tắc nghẽn do tiếp xúc với bụi bông, gai, đay, lanh...
 - Hội chứng ngày thứ hai.
 - Khi bệnh nặng triệu chứng bệnh tăng lên và tiến triển thành bệnh mạn tính.
 - Bụi bông còn làm:
 - ✓ Giãn phế quản, phế nang,
 - ✓ Suy hô hấp mạn tính,
 - ✓ Suy tim.
 - ✓ Viêm da dị ứng,

- ✓ Viêm bờ mi,
- ✓ Kích thích hen phế quản nghề nghiệp
- ✓ Viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp,
- ✓ Viêm phổi quá mẫn.
- ✓ Ung thư phổi, màng phổi

5.2.4. Ung thư

- Amiăng:
 - Ung thư phổi,
 - Ung thư trung biểu mô,
- Silic tự do, crome hóa trị 6 và một số loại crome, arsenic, các hạt bụi có chứa hydrocarbon thơm đa vòng, nickel gây ung thư phổi.

- Bụi gỗ cũng gây ung thư ở mũi.
- Bụi phóng xạ ion hóa gây ung thư phổi
- Và các bộ phận khác trong cơ thể.

6. Tác hại của bụi lên các cơ quan khác

6.1. Bệnh thiếu máu cơ tim

6.2. Nhiễm độc hệ thống

- Nhiễm độc cấp tính
- Gây ngộ độc mạn tính
- Bụi kim loại độc như:
 - Bụi chì,
 - Cadimi,

➤ Berylli

➤ Và mangan có thể gây nhiễm độc hệ thống:

➤ Máu,

➤ Thận

➤ Thần kinh trung ương.

- Một số loại bụi gỗ cũng gây nhiễm độc hệ thống qua đường hô hấp và tiêu hóa

➤ Như các loại gỗ có alkaloid.

6.3. Bệnh kim loại nặng

- Bụi kim loại nặng:

- Cobalt,
- Vôn-fram cacbua
- Hoặc bụi chứa kim loại nặng

- Gây:

- Bệnh xơ hóa phổi lan tỏa,
- Khó thở ngày càng tăng.
- Trường hợp bệnh nặng vẫn vẫn tiến triển ngay cả khi đã ngừng tiếp xúc.
- Biến chứng hen nghề nghiệp.

6.4. Chấn thương phổi do kích thích và viêm

- Do những bụi ở dưới dạng khí và hơi nước.
- Kích thích vào hệ thống đường hô hấp trên gây:
 - Viêm phế quản mạn tính
 - Khí phế thũng.
- Bụi kích thích bao gồm:
 - Bụi berylli
 - Vanadi pentoxide,
 - Kẽm chloride,
 - Bo hydride,

- Hợp chất của crome,
- Mangan,
- Phthalic anhydride,
- Bụi hóa chất bảo vệ thực vật
- Một số bụi thực vật.
- Bụi thực vật như:
 - Bụi chè,
 - Gạo
 - Và bụi ngũ cốc
- Gây tổn thương phổi như:
 - ✓ Bệnh phổi tắc nghẽn
 - ✓ Viêm phế quản mạn tính.

6.5. Dị ứng

- Hen,
- Ngứa và phát ban.
- Hai bệnh dị ứng chính ở đường hô hấp do tiếp xúc với bụi gây ra:
 - Bệnh hen nghề nghiệp
 - Viêm phế nang dị ứng ngoại lai
- Hen nghề nghiệp do:
 - Bụi ngũ cốc,
 - Bụi bột mì
 - Bụi gỗ,

➤ Bụi kim loại

- Viêm phế nang dị ứng ngoại lai do:
- Nấm mốc
- Bào tử của nấm mốc
- Đó là những bệnh viêm phổi ở người nông dân, bệnh bụi đường, suberosis.
- *6.7. Nhiễm trùng*
- Hít thở phải bụi có chứa nấm, virus, vi khuẩn

6.8. Bệnh ngoài da

- Khô da,
- Viêm da,
- Loét da,
- Mụn trứng cá
- Gặp ở công nhân:
- Sản xuất và sử dụng xi măng,
- Sành sử,
- Thợ máy,
- Đốt lò hơi.

6.9. Gây chấn thương mắt

- Kích thích màng tiếp hợp,
- Viêm mi mắt,
- Mộng thịt...
- Bỏng giác mạc,
- Sẹo giác mạc,
- Mù loà...

6.10. Bệnh đường tiêu hóa

- Viêm răng lợi do bụi đường, bột, viêm dạ dày do nuốt phải bụi kim loại.

7. Tiêu chuẩn bụi silíc

7.1. Giá trị nồng độ bụi và bụi hạt tối đa cho phép

Bảng 1: nồng độ bụi hạt tối đa cho phép có trong
1cm³ không khí

Nhóm bụi	Hàm lượng bụi silíc (%)	Nồng độ bụi toàn phần (hạt/cm ³)		Nồng độ bụi hô hấp (hạt/cm ³)	
		Lấy theo ca	Lấy theo thời điểm	Lấy theo ca	Lấy theo thời điểm
1	Lớn hơn 50 đến 100	200	600	100	300
2	Lớn hơn 20 đến 50	500	1000	250	500
3	Lớn hơn 5 đến 20	1000	2000	500	1000
4	Nhỏ hơn hoặc bằng 5	1500	3000	800	1500

Bảng 2: nồng độ bụi trọng lượng tối đa cho phép trong 1 m³ không khí

Nhóm bụi	Hàm lượng bụi silíc (%)	Nồng độ bụi toàn phần (mg/m ³)		Nồng độ bụi hô hấp (mg/m ³)	
		Lấy theo ca	Lấy theo thời điểm	Lấy theo ca	Lấy theo thời điểm
1	100	0,3	0,5	0,1	0,3
2	Lớn hơn 50 đến 100	1,0	2,0	0,5	1,0
3	Lớn hơn 20 đến 50	2,0	4,0	1,0	2,0
4	Nhỏ hơn hoặc bằng 20	3,0	6,0	2,0	4,0

Biện pháp phòng chống tác hại của bụi

1. Biện pháp kỹ thuật

1.1. Hạn chế ô nhiễm tại nguồn

- Thay thế:
 - Thay thế nguyên vật liệu phát sinh bụi độc bằng nguyên liệu ít hoặc không sinh ra bụi.
 - Thay thế qui trình công nghệ phát sinh bụi bằng qui trình ít phát sinh hoặc không gây bụi.
- Bảo dưỡng máy móc, biện pháp này vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa hạn chế ô nhiễm do máy móc

- Kiểm tra thường xuyên các trang thiết bị
- Ghi chép, báo cáo trường hợp máy móc hoạt động không tốt để sửa chữa kịp thời.
- Bảo dưỡng máy móc định kỳ
- Sửa chữa chỗ rò rỉ phát sinh bụi
- Làm ẩm

1.2. Ngăn yếu tố ô nhiễm bụi trên đường lan

- Cách ly
 - Cách ly tại nguồn:
 - Cách ly trước nguồn
- Thông gió, thoáng khí: tự nhiên và nhân tạo
 - Hút cục bộ
 - Thông thoáng chung

2. Biện pháp y tế

- Giám sát môi trường lao động
 - Đánh giá định tính
 - Đánh giá định lượng
- Giám sát sinh học
 - Khám tuyển
 - Khám sức khỏe định kỳ
 - Khám sàng lọc
- Biện pháp khác
 - Tổ chức điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh
 - Giáo dục sức khỏe